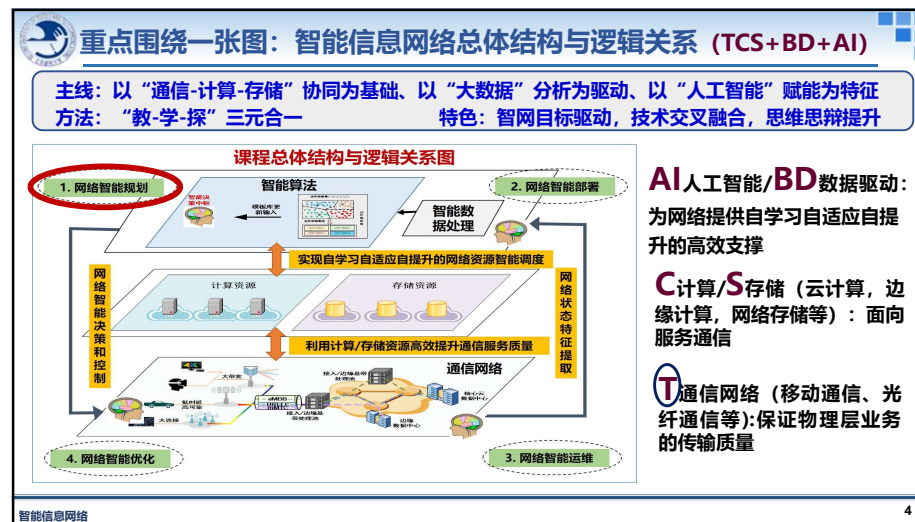




教学内容

智能信息 网络	1	智能信息网络概述	
	2	高速宽带信息网络技术	(基础篇)
	3	信息网络性能分析技术	(基础篇)
	4	网络数据的智能处理技术	(基础篇)
	5	网络中常用的智能算法	(基础篇)
	6	网络智能规划	(应用篇)
	7	网络智能部署	(应用篇)
	8	网络智能运维	(应用篇)
	9	网络智能优化	(应用篇)
	10	智能信息网络发展前景	





第6章 主要参考资料

- [1]神经网络的理解与实现; <https://www.cnblogs.com/liiuye/p/9183914.html>
- [2]机器学习与应用. 雷明著. 北京: 清华大学出版社, 2019
- [3]AI+电信网络——运营商的人工智能之路, 唐雄燕等, 2020



第5章 内容提要

6

- 6.1 AI驱动的网络规划
- 6.2 智能路由算法与应用



第6章 学习目标与教学思路

- ◆ 明确AI驱动的网络规划基本概念
- ◆ 掌握网络路由智能选择的基本方法与典型应用

◆ 3要点: 从案例中理解需求, 从案例中学习算法, 从案例中展望未来



6.1 AI驱动的网络规划

网络智能规划总体背景

规划不仅仅包括一般的网络规划, 还要为用户提供业务分析报告。即帮助运营商去主动挖掘业务, 反过来又可以促进了对带宽的需求和对网络设备的需求。



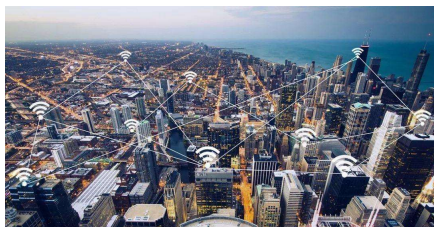


6.1 AI驱动的网络规划

网络规划基本定义

网络规划是指对网络中的目标和实现步骤进行决策，找到最优的解决方案，达到收益和投入的最优比。

例如：发现目标网络与现实需求之间的差距，并找到一条达到目标网络的最合适途径。



唐雄燕, 廖军等, AI+电信网络——运营商的人工智能之路, 2020.11(后同)



6.1 AI驱动的网络规划

网络智能规划基本概念

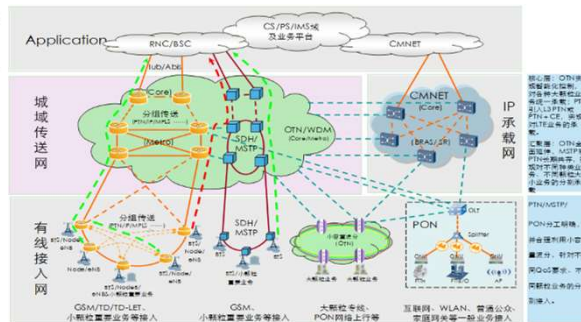
- ◆ 基于人工智能的网络规划是一种基于机器学习算法的新型网络规划方式
- ◆ 通过对网络的容量、带宽、链路拓扑、时延、丢包率及网络规划专家知识库等数据进行机器学习，提出基于网络趋势预测模型的智能规划方案
- ◆ 可以结合网络规划新需求，形成新的网络规划
- ◆ 通过将人工智能技术引入网络规划中，自动化预处理规划数据，优化规划流程，辅助制定规划指标确定网络目标结构，提升网络规划效率



运营商网络结构

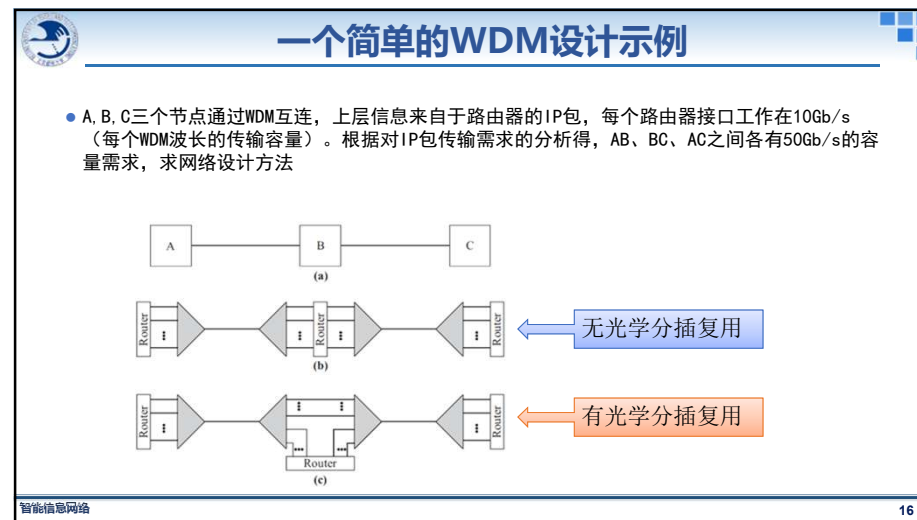
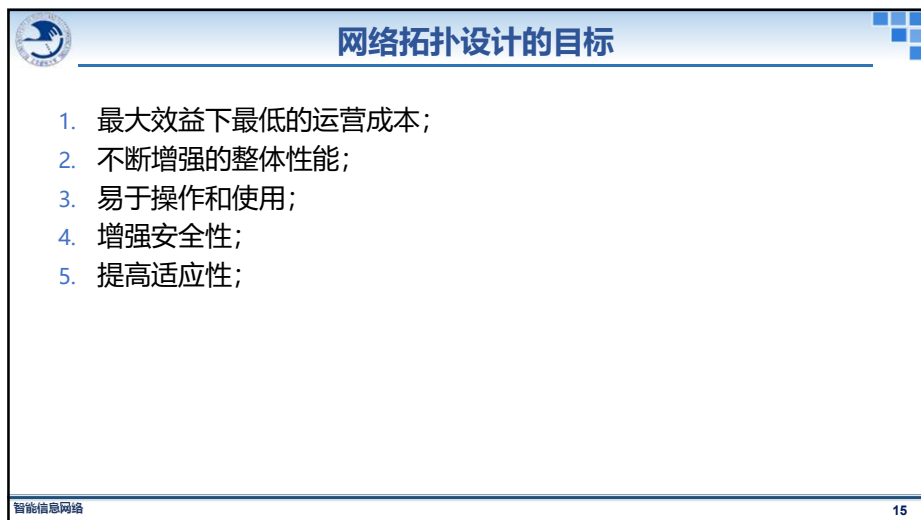
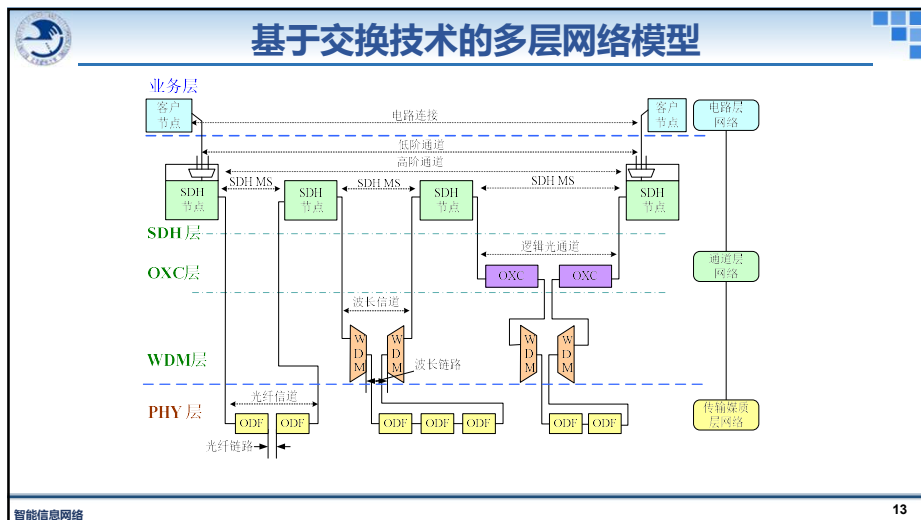
融合的业务平台/核心网

全业务统一承载



网络规划设计流程





WDM设计方案

• 无光学分插复用

光学通道拓扑
10 links

• 有光学分插复用

光学通道拓扑
5 links

智能信息网络

网络优化：同缆环改造

物理组网

逻辑组网

新建第二路由光缆，也就是把上例中的3-4芯光缆用另外一条光缆去承载

智能信息网络

网络升级

• 网络建设早期：

- GE、2.5G的需求占主要地位。一个环上几个节点共享一个10G波道

中心局	A站	B站	C站	D站	中心局
λ1	●	●	●	●	2*GE/2.5G
λ2	●	●	●	●	2*GE/2.5G
λ3	●	●	●	●	2*GE/2.5G
λ4	●	●	●	●	2*GE/2.5G

这单波长一组板件（2线路+1支路）造价是20万，2波就需要
 $5 \times 2 \times 20 \text{万} = 200 \text{万}$
 实现的总带宽是20G，也就是10万/G的单位带宽造价，给每个站点带来的带宽是5G。

智能信息网络

网络升级

❖ 网络建设后期：

- 中心局到每个点开通一个10G波道

中心局	A站	B站	C站	D站	中心局
λ1	●	●	●	●	2*GE/2.5G
λ2	●	●	●	●	2*GE/2.5G
λ3	●	●	●	●	2*GE/2.5G
λ4	●	●	●	●	2*GE/2.5G

造价就是20万*2*4=160万，实现总带宽是40G，单位带宽造价为4万/G，每个站点独享10G带宽。

智能信息网络



物理拓扑和逻辑拓扑

网络拓扑结构:

- 是指忽略了网络通信线路的距离远近和粗细程度、忽略通信节点大小和类型后, 仅仅用点和直线来描述的图形结构。

任何通信网络都存在两种拓扑结构:

- 物理拓扑
- 逻辑拓扑 (也叫虚拓扑)



物理拓扑和逻辑拓扑

❖ 物理拓扑

- 光网络的物理拓扑表征网络节点的物理结构, 是光网络节点和光纤链路的集合。

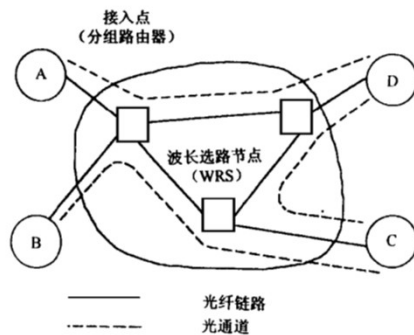
❖ 逻辑拓扑

- 又叫虚拓扑。表征网络节点间业务的分布情况。逻辑拓扑以物理拓扑为基础。



物理拓扑和逻辑拓扑

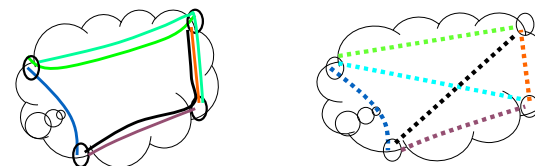
光网络的物理拓扑是由选路节点和波分复用链路构成的网络物理连接结构。



物理拓扑与逻辑拓扑 (虚拓扑)

物理拓扑: 由物理节点与它们之间的物理链路构成的拓扑结构。

逻辑拓扑: 由物理节点与它们之间分配的光通道构成的拓扑结构。





物理拓扑和逻辑拓扑的主要区别：

1. 物理拓扑面向节点的物理连接，虚拓扑面向节点的逻辑连接；
2. 从传送网络层次模型上看，物理拓扑位于传输媒质层，虚拓扑位于通道层；
3. 虚拓扑的结构可以不同于网络的物理拓扑，但是实现一个虚拓扑必须把它嵌入物理拓扑中；
4. 物理拓扑设计是以满足网络业务需求为目的，对网络的地理分布和节点之间的物理连接关系进行优化的过程；逻辑拓扑设计是以物理拓扑为基础，以提高网络运营指标为目的，优化光通道层网络功能的过程。



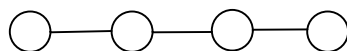
物理拓扑分类：

- 线形拓扑
- 星形拓扑
- 树形拓扑
- 网状拓扑
- 环形拓扑



物理拓扑—线形拓扑

1. 当所有的网络节点以一种非闭合的链路形式连接在一起时，就构成了线形拓扑。
2. 通常这种拓扑结构的端节点是波分复用终端，中间节点是光分插复用设备（OADM）。
3. 线形拓扑结构的优点是设计简单，但是生存性较差。因为节点或链路的失效将把整个系统割裂成独立的若干个部分，而无法实现有效的网络通信。

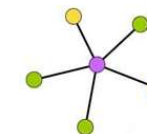


线形拓扑



物理拓扑—星形拓扑

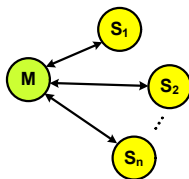
- ❖ 当所有的网络节点中只有一个特殊节点与其他所有节点有物理连接，而其他节点之间都没有物理连接时就构成了星形结构（也称枢纽结构）。
- ❖ 该特殊节点就成为中心节点，通常由具有OXC功能的节点承担；其他节点就称为从节点。从节点之间的通信必须通过中心节点转接。
- ❖ 星形拓扑一方面为网络带宽的综合管理提供了有利条件，但另一方面也带来了中心节点失效的巨大风险。
- ❖ 另外，星形网络拓扑要求中心节点具有很强的业务处理能力，可以疏导各个从节点与中心节点、各从节点之间的通信。





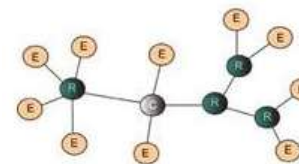
星形拓扑的应用—广播式光网络

- ❖ 通常用于业务分配网络，广播能力强，如有线电视网络。除了与中心节点外，各从节点之间的通信要求比较低。
- ❖ 在广播式可选路的光网络中，多个节点连至一个光星型耦合器。
- ❖ 由于星型耦合器和光纤链路是无源的，因此广播式的选路网络非常可靠并易于控制。
- ❖ 星形网络拓扑不适用于大规模网络。



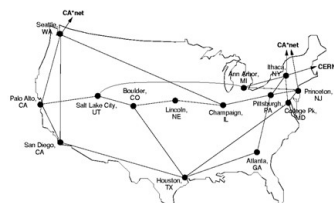
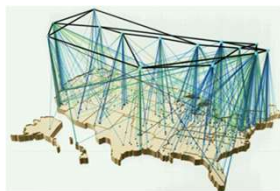
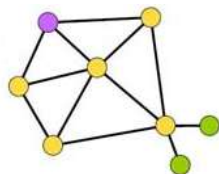
物理拓扑—树形拓扑

- ❖ 树形拓扑实际上是星形拓扑和线形拓扑的结合，也可以看成是星形拓扑的扩展。
- ❖ 使用分割概念，可以将其分割成若干个星形子网和线形子网的集合。



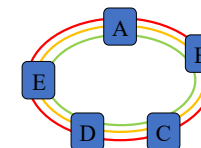
物理拓扑—网状拓扑(格型拓扑)

- ❖ 网状拓扑保持连通的情况下，所有网络节点之间至少存在两条不同的、非环形的物理连接。
- ❖ 如果所有节点两两之间都有直接的物理连接，则成为理想的网状网。
- ❖ 与其他拓扑相比，网状拓扑的连通性更强、可靠性更高。但结构复杂，对网络的控制和管理也是一种挑战。



物理拓扑—环形拓扑

- ❖ 如果在线形拓扑中两个端节点也使用 OADM 设备，并用光纤链路连接，就形成了**环形拓扑**。
- ❖ 在环形拓扑中，任何两个网络节点之间都有传输方向相反的路由，这就为网络的保护提供了有力的物理基础。
- ❖ 环形拓扑由于其实现简单、生存性强的优点，在各种场合都得到了大量的应用。
- ❖ 由于环形网良好的保护性能，环形拓扑在 SDH 自愈环里获得了巨大的成功，在 WDM 环形网络里也有重要的应用。





逻辑拓扑的分类

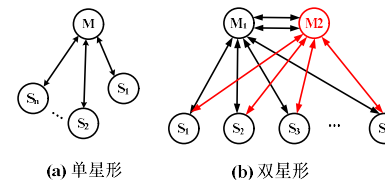
❖ 逻辑拓扑:

- 星形拓扑
- 双星形拓扑
- 平衡式拓扑
- 网状拓扑



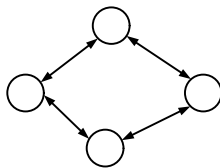
❖ 星形:

- 星形拓扑有单星形和双星形两种。
- 在单星形结构中, 只有一个中心节点负责与从节点的沟通。
- 中心节点的失效将使整个网络陷入瘫痪, 因此可靠性较差。
- 为了加强可靠性, 可以使用双中心节点(双星形)配置。



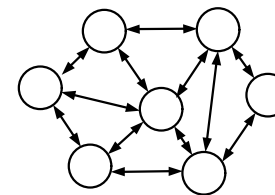
❖ 平衡式拓扑:

- 在平衡式拓扑结构中, 只有存在物理连接的节点之间才有业务联系, 没有物理连接的节点之间的通信将要通过中间节点的中转才能实现。
- 这种逻辑拓扑只存在于线形和环形物理拓扑的网络中, 本质上是一种点到点通信方式的背靠背组合形式。



❖ 网状拓扑:

- 在网状逻辑拓扑中, 除了可以保证所有网络节点都能建立通信连接之外, 任选两个网络节点构成一个节点对, 大部分节点对之间都存在着直接的通道。





逻辑拓扑

- ❖ 将光网络的拓扑结构分为物理拓扑和逻辑拓扑的思想简化了网络的设计过程。
- ❖ 使设计者可以依据不同的条件和面向不同的设计目标选择最佳的网络结构形式。



网络拓扑结构需要解决两类主要问题

❖ 网络设计问题

- 已知网络的业务需求分布和物理拓扑，如何确定网络的配置，包括光纤对数、节点交叉连接的规模、需要的光放大器以及光分插复用器等。
- 可看作一类“静态路由和波长分配问题”。

❖ 网络运营问题

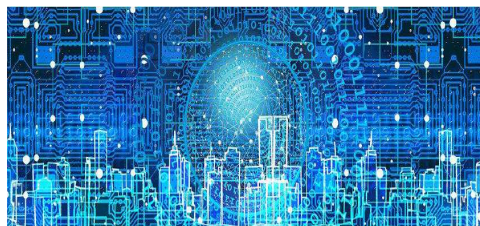
- 对于给定的网络（已知拓扑和资源），在已知或可以预测业务量平均分布的情况下，假设实际业务需求的变化是随机的，如何求网络的阻塞概率。
- 可以看成是“动态业务条件下的路由和波长分配问题”。



6.1 AI驱动的网络规划

网络智能规划基本任务

人工智能网络规划摆脱了传统的专家模式，实现节省成本、优化流量、提升效率等目标。智能化被认为是未来网络的核心能力。



6.1 AI驱动的网络规划

网络智能规划价值体现

新型网络架构使得网络规划需要考虑更多的因素，如：

- ◆ 移动频谱共享、多阵列天线等
- ◆ 大规模网络的路由调度
- ◆ 网络累计的容量、覆盖等方面的历史数据等

AI可以提供的帮助

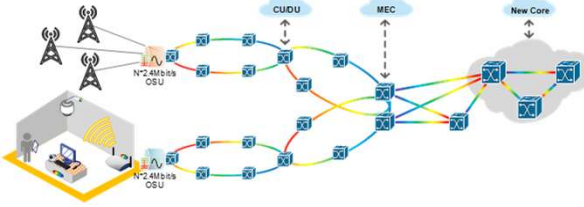
- ◆ 信息关联分析、智能训练推理、优化决策等

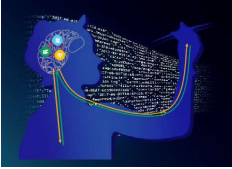


6.1 AI驱动的网络智能规划

网络智能规划典型案例

前瞻规划、及时响应
实时处理、快速部署





例如：大规模网络路由规划和资源分配算法如何满足要求？

智能信息网络

41

6.1 单元小结

AI驱动的网络规划基本概念




智能信息网络

42



6.2 智能路由算法与应用

本节教与学：导引

- ◆ 场景：将AI引入网络规划中，完成路由选择智能决策，提高应用实效
- ◆ 目标：掌握AI驱动的网络智能路由选择的基本方法与应用技术
- ◆ 方法：案例教学/--案例中理解需求，案例中学习算法，案例中展望未来--
- ◆ 主线：

(1)
需求与问题驱动

(2)
理论与算法支撑

(3)
应用与案例分析

教学主线

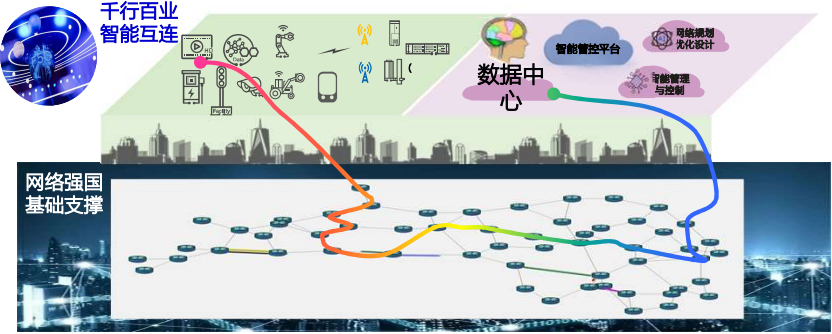
智能信息网络

43

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

网络强国战略对底层基础信息网络提出了更高要求

(1) 需求与问题驱动



承载业务的网络路由选择与优化是其中重要的规划与建设内容

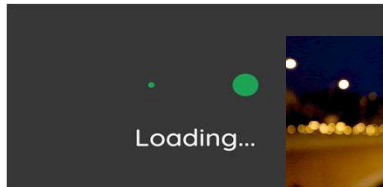
智能信息网络

44

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

如果路由选择出现问题.....

(1) 需求与问题驱动



视频卡顿



清晰度下降



时延增大

网络路由优化选择是保障业务高质量传输的核心要素与重要支撑

智能信息网络 45

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

网络路由规划分析示例

(1) 需求与问题驱动

请求内容1用户

F→B的可选路由方案：

- ① F→1→3→6→9→B
- ② F→1→2→4→7→9→B
- ③ F→1→3→4→7→9→B

.....

需要分析是否满足：
优化目标与约束条件？

- ◆ 距离最短目标
- ◆ 链路容量约束
- ◆ 负载均衡目标
- ◆ 传输时延约束
- ◆
- ◆

目标：原理？难点？评价？

核心：路由算法

本节要解决的目标需求与重点问题：
如何确定源节点F到目的节点B的最优路由，实现内容1传送

智能信息网络 46

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

传统路由算法

(2) 理论与算法支撑

策略：使用图论最短路由算法，如Dijkstra算法、Floyd算法等，获取全网所有链路状态，根据当前的网络状态计算全局最优解，并进行选路。

问题：

- ◆ 网络多路径中，寻找最优解
复杂度较高，计算时间较长
- ◆ 当网络中状态发生变化，需要再次获得全网信息进行选路，反应时间较长

大规模网络动态变化时需要重新决策，传统算法难以快速精准提出路由方案

引入智能路由算法
智能赋能
前瞻规划
及时响应
精准部署

智能信息网络 47

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

智能路由算法

要点回顾

(2) 理论与算法支撑

强化学习

- ◆ 智能体(能与环境交互并具有改变环境状态能力的本体)在时间 t 采取动作 $A(t)$ 作用于环境
- ◆ 环境接收该动作后从状态 $S(t)$ 转移到下一个状态 $S(t+1)$ ，同时反馈一个奖励值 $R(S(t), A(t))$ ，使智能体能够按照获得正奖励值概率增大的原则执行下一个动作
- ◆ 如此往复，最终是使得整个序列所能获得的期望奖励最大

强化学习可用于网络的决策类问题，如网络中的路由选择、网络服务节点部署等问题。

优点：训练数据来自智能体与环境交互（无需外部提供），可以实现网络动态路由优化，能够自适应快速调整路由策略。

智能体

环境

动作 $A(t)$

状态 $S(t)$

奖励值 $R(S(t), A(t))$

状态 $S(t+1)$

智能信息网络 48

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

强化学习--Q学习

要点回顾

(2) 理论与算法支撑

Q学习是强化学习中一种经典模型，其原理是创造Q表(含状态-动作要素)，Q表中在某种状态下对应动作的数值越大，智能体采取该动作的概率就越大，可用于指导网络智能选路。

Q表迭代公式 学习率 α ：更新Q值利用的变化量比重 衰减率 γ ：对后续奖励的重视程度

$$Q'(S(t), A(t)) = Q(S(t), A(t)) + \alpha * [R(S(t), A(t)) + \gamma * \max_a Q(S(t+1), a) - Q(S(t), A(t))]$$

通过 γ 和 α 不断“温故知新”消化旧知识，学习新知识

当前动作的按当前Q表 $Q(S(t), A(t))$ 的目标数值 下一动作对应的后续奖励
即时奖励 本次动作产生的总奖励(当前+后续) (通过最大Q值计算得出)

$$Q'(S(t), A(t)) = Q(S(t), A(t)) + \alpha [R(S(t), A(t)) + \gamma \max_a Q(S(t+1), a) - Q(S(t), A(t))]$$

原理与优势：采用迭代计算，避免出现每次都从头计算期望回报的复杂过程，提高计算效率

参考：曹明，《机器学习原理算法与应用》，清华大学出版社，2019。

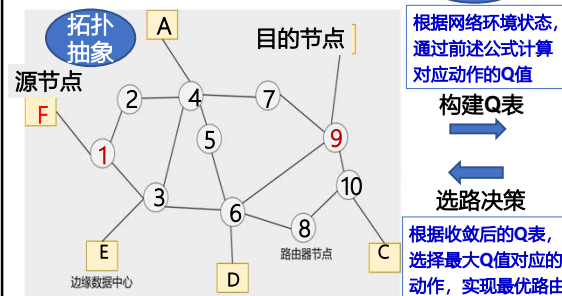
49

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

Q学习引入智能路由算法

算法

(2) 理论与算法支撑



循环迭代 更新Q值

状态\动作	(a1)	(a2)	(a3)	...
状态(S1)	Q11	Q12	Q13	...
状态(S2)	Q21	Q22	Q23	...
状态(S3)	Q31	Q32	Q33	...
...				

循环迭代 更新Q值

当更新后Q值不再有明显变化，Q表数值达到稳态，则Q表收敛

经过拓扑抽象，将问题进一步简化为节点1(连接到源节点F)到节点9(连接到目的节点B)的最优路由选择问题(忽略节点到边缘服务器的距离)。

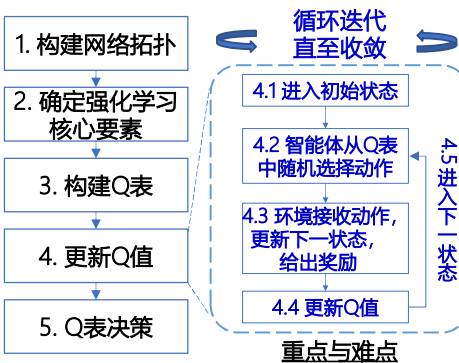
50

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

Q学习算法流程

(2) 理论与算法支撑

- 步骤1：构建网络拓扑，完成数学建模
- 步骤2：确定状态、动作、奖励
- 步骤3：构建初始化Q表
- 步骤4：基于环境奖励反馈更新Q表，直至Q表收敛
- 步骤5：根据收敛的Q表计算每一跳路由方案，验证所选的路由是否满足要求，确定最终方案



重点与难点

智能信息网络

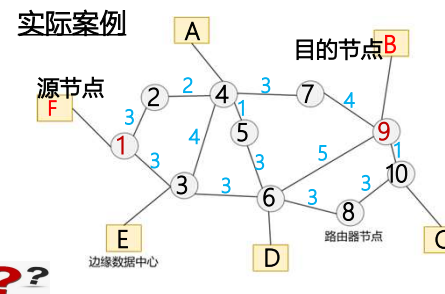
51

6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤1. 构建网络拓扑

(3) 应用与案例分析

- ◆ 边缘数据中心6个(A-F)
- ◆ 路由器10个(1-10)
- ◆ 每个边缘数据中心可以存放多种内容
- ◆ 路由器之间光纤链路容量为10Gbps
单位长度如图中蓝色(km)
- ◆ 边缘数据中心与路由器之间容量充足



思考：结合强化学习—Q学习算法的核心要素，状态是什么？动作是什么？奖励是什么？

智能信息网络

52



6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤2. 确定核心要素

(3) 应用与案例分析

◆ 状态 $S(t)$:

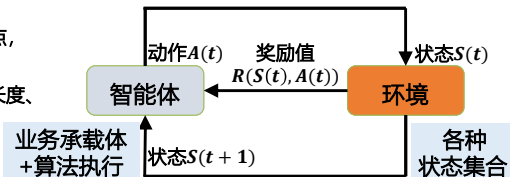
- 业务状态: 业务源、源节点和目的节点, 带宽需求等
- 网络状态: 网络拓扑链接、光纤链路长度、链路剩余带宽等

◆ 动作 $A(t)$:

- 移动行为: 选择下一跳路由节点

◆ 奖励 $R(S(t), A(t))$:

- 过程奖励 ($R_{\text{过}}$): 每选取一个动作, 奖励设定为该动作所经过链路长度 l 的负值, $R_{\text{过}}(S(t), A(t)) = -l$
- 最终奖励 ($R_{\text{终}}$): 当成功部署一条从源节点到目的节点业务时, 奖励 $R_{\text{终}}(S(t), A(t)) = m$, $m=100$
- 不合规奖励 ($R_{\text{恶}}$): 当所选路径不满足网络链路要求时, 惩罚奖励 $R_{\text{恶}}(S(t), A(t)) = -n$, $n=100$
- 奖励包括过程奖励、最终奖励和不合规奖励, 需要综合考虑



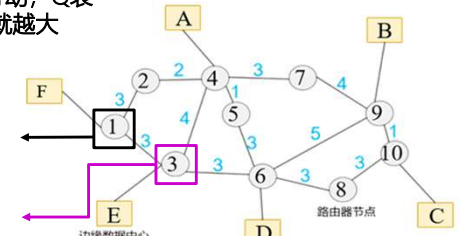
6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤3. 构建Q表

(3) 应用与案例分析

- Q学习通过创造Q表, 来指导智能体的行动, Q表数值越大, 智能体采取这个动作的概率就越大

状态\动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	...
节点1 (S1)	Q11	Q12	Q13	
节点2 (S2)	Q21	Q22	Q23	
节点3 (S3)	Q31	Q32	Q33	
...				



例如/计算Q值公式: $S1 \rightarrow S3$ 采用动作 $a3$:

$$Q'(S1, a3) = Q(S1, a3) + \alpha [R(S1, a3) + \gamma \max_a Q(S3, a) - Q(S1, a3)]$$

根据经验值, 以学习率 $\alpha=0.1$, 衰减率 $\gamma=0.9$ 为例, 也可根据情况后续调参更新



6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

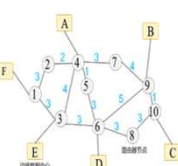
步骤3. 构建Q表

(3) 应用与案例分析

◆ Q表中各数值 (10x10) 的计算

Q表初始为全0矩阵

状态\动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点2 (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点3 (S3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点4 (S4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点5 (S5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点6 (S6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点7 (S7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点8 (S8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点9 (S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点10 (S10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



后续每一步根据不同状态采取不同动作分别计算
示例: 4种典型值



6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤4. 更新Q值

(3) 应用与案例分析

示例1(进入初始状态): $S(t) = S1$

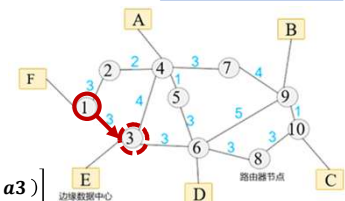
- 智能体从Q表中随机选择动作: $A(t) = a3$

- 更新下一状态 $S(t+1) = S3$, 由于节点1、3间距离为3, 故 $R_{\text{过}} = -3$, 不存在 $R_{\text{终}}$ 和 $R_{\text{恶}}$, 故 $R(S1, a3) = -3$, 计算更新后Q值:

$$Q'(S1, a3) = Q(S1, a3) + \alpha [R(S1, a3) + \gamma \max_a Q(S3, a) - Q(S1, a3)]$$

$$= 0 + 0.1 * [-3 + 0.9 * 0 - 0] = -0.3$$

状态\动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	0	0	-0.3	0	0	0	0	0	0	0
节点2 (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点3 (S3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
...										





6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤4. 更新Q值

示例2(更新状态): $S(t) = S3$

◆智能体从Q表中随机选择动作: $A(t) = a6$

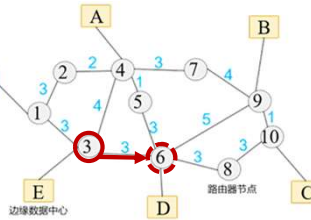
◆更新下一状态 $S(t+1) = S6$, 由于节点3、6间距离为3, 故 $R_{\text{过}} = -3$, 不存在 $R_{\text{终}}$ 和 $R_{\text{惩}}$, 故 $R(S3, a6) = -3$, 计算更新后Q值:

$$Q'(S3, a6) = Q(S3, a6) + \alpha [R(S3, a6) + \gamma \max_a Q(S6, a) - Q(S3, a6)]$$

$$= 0 + 0.1 * [-3 + 0.9 * 0 - 0] = -0.3$$

状态/动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	0	0	-0.3	0	0	0	0	0	0	0
节点2 (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点3 (S3)	0	0	0	0	0	-0.3	0	0	0	0
节点6 (S6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 应用与案例分析



智能信息网络

57



6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤4. 更新Q值

示例3(更新状态): $S(t) = S6$

◆智能体从Q表中随机选择动作: $A(t) = a10$

◆由于节点6-10间不存在链路, 故下一状态仍为 $S(t+1) = S6$, 不合规则奖励 $R_{\text{惩}} = -100$, 不存在 $R_{\text{终}}$ 和 $R_{\text{过}}$, 故 $R(S6, a10) = -100$, 计算更新后的Q值为:

$$Q'(S6, a10) = Q(S6, a10) + \alpha [R(S6, a10) + \gamma \max_{a \in A} (Q(S6, a)) - Q(S6, a10)]$$

$$= 0 + 0.1 * [-100 + 0.9 * 0 - 0] = -10$$

状态/动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	0	0	-0.3	0	0	0	0	0	0	0
节点2 (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点3 (S3)	0	0	0	0	0	-0.3	0	0	0	0
节点6 (S6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
节点9 (S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 应用与案例分析



智能信息网络

58



6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

步骤4. 更新Q值

示例4(保持状态): $S(t) = S6$

◆智能体从Q表中随机选择动作: $A(t) = a9$

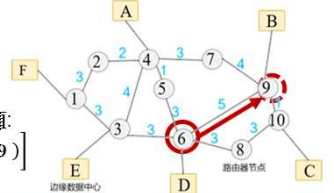
◆更新下一状态 $S(t+1) = S9$ 到达终点, $R_{\text{终}} = 100$, $R_{\text{过}} = -5$, 不存在 $R_{\text{惩}}$, 故奖励 $R(S6, a9) = 95$, 计算更新后Q值:

$$Q'(S6, a9) = Q(S6, a9) + \alpha [R(S6, a9) + \gamma \max_a Q(S9, a) - Q(S6, a9)]$$

$$= 0 + 0.1 * [95 + 0.9 * 0 - 0] = 9.5$$

状态/动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	0	0	-0.3	0	0	0	0	0	0	0
节点2 (S2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
节点3 (S3)	0	0	0	0	0	-0.3	0	0	0	0
节点6 (S6)	0	0	0	0	0	0	0	0	9.5	-10
节点9 (S9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 应用与案例分析



- ◆找到从源节点到目的节点的路径, 则本轮训练结束
- ◆再次从源节点出发进行新一轮训练, 直至Q表收敛

智能信息网络

59



6.2 智能路由算法与应用：需求 — 算法 — 案例

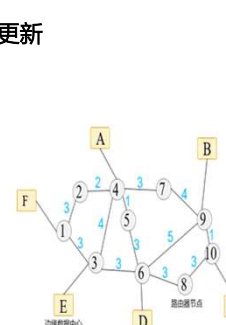
步骤4. 更新Q值

◆完成业务从源节点到目的节点的路由规划, 作为完整的一轮Q表更新

◆循环N轮, 不断更新Q值, 直至Q表收敛, 得出最终Q表(10x10)

状态/动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	-51.0	0.6	66.5	-43.6	-60.5	-56.5	-51.4	-58.8	-53.3	-54.2
节点2 (S2)	3.6	-10.0	-26.0	15.2	-34.3	-10.0	-19.0	-27.1	-40.8	-19.0
节点3 (S3)	28.5	-45.2	-40.9	20.0	-41.6	80.1	-44.9	-47.6	-51.6	-35.1
节点4 (S4)	-38.1	0.0	8.8	-39.8	5.5	-27.4	52.2	-22.2	-33.6	-47.0
节点5 (S5)	-22.9	-23.4	-22.3	4.1	-13.6	50.2	-35.2	-22.8	-13.2	-6.1
节点6 (S6)	-20.6	-19.8	22.5	-17.7	13.4	-13.4	-20.7	31.5	94.5	-11.9
节点7 (S7)	-23.3	-14.0	-36.2	7.9	-23.7	-28.2	-27.6	-22.2	83.0	-13.8
节点8 (S8)	-44.8	-29.0	-31.0	-31.3	-37.6	62.8	-55.3	-30.9	-33.5	3.8
节点9 (S9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
节点10 (S10)	-16.5	-9.1	-9.1	-15.8	0.0	0.0	-8.3	8.1	26.8	-24.6

(3) 应用与案例分析



智能信息网络

60



6.2 智能路由算法与应用：需求—算法—案例

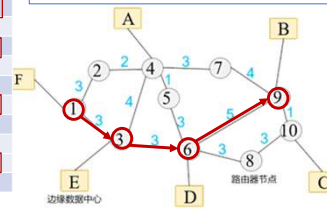
步骤5. Q表决策

(3) 应用与案例分析

更新完成后的最终Q表：

状态/动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	-51.0	0.6	66.5	-43.6	-60.5	-56.5	-51.4	-58.6	-53.3	-54.2
节点2 (S2)	3.6	-10.0	-26.0	15.2	-34.3	-10.0	-19.0	-27.1	-40.8	-19.0
节点3 (S3)	28.5	-45.2	-40.9	20.0	-41.6	80.1	-44.9	-47.6	-51.6	-35.1
节点4 (S4)	-38.1	0.0	8.8	-39.8	5.5	-27.4	52.2	-22.2	-33.6	-47.0
节点5 (S5)	-22.9	-23.4	-22.3	4.1	-13.6	50.2	-35.2	-22.8	-13.2	-6.1
节点6 (S6)	-20.6	-19.8	22.5	-17.7	13.4	-13.4	-20.7	31.5	94.5	-11.9
节点7 (S7)	-23.3	-14.0	-36.2	7.9	-23.7	-28.2	-27.6	-22.2	83.0	-13.8
节点8 (S8)	-44.8	-29.0	-31.0	-31.3	-37.6	62.8	-55.3	-30.9	-33.5	3.8
节点9 (S9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
节点10 (S10)	-16.5	-9.1	-9.1	-15.8	0.0	0.0	-8.3	8.1	26.8	-24.6

目标F—B：从节点1(S1)开始动作，面临多种选择，如何决策？



从初始状态开始，逐渐选取状态行中最大Q值对应的节点位置和动作，作为最佳路由策略决策的最优路由为：**F->节点1(S1)->节点3(S3)->节点6(S6)->节点9(S9)->B**



6.2 智能路由算法与应用：需求—算法—案例

结果：最终路由方案

(3) 应用与案例分析

- ◆ 经过强化学习算法进行智能网络规划之后，边缘数据中心B服务的用户可以最短路径从边缘服务器F下载内容1

如图所示：

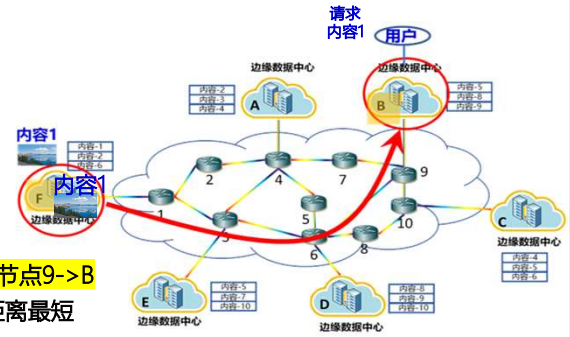
- ◆ 找到F->B之间的最优路由由：

F->节点1->节点3->节点6->节点9->B

- ◆ 该路径满足业务需求且传输距离最短



思考：若网络环境变化，如出现拥塞、故障等？



6.2 智能路由算法与应用：需求—算法—案例

结果：最终路由方案

- ◆ 强化学习算法能够适应动态网络环境：如当链路1-3拥塞/故障时，强化学习算法可快速通过已收敛的Q表选择次优路由

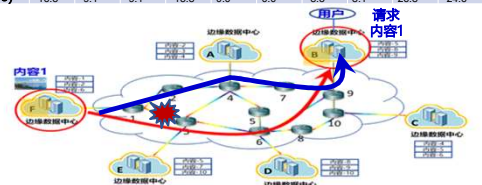
如图所示：

- ◆ 通过查询Q表找到F->B之间的次优路由：

F->1->2->4->7->9->B

- ◆ 该路径满足业务需求、避让1-3链路，且传输距离次短

状态/动作	节点1 (a1)	节点2 (a2)	节点3 (a3)	节点4 (a4)	节点5 (a5)	节点6 (a6)	节点7 (a7)	节点8 (a8)	节点9 (a9)	节点10 (a10)
节点1 (S1)	-51.0	0.6	66.5	-43.6	-60.5	-56.5	-51.4	-58.6	-53.3	-54.2
节点2 (S2)	3.6	-10.0	-26.0	15.2	-34.3	-10.0	-19.0	-27.1	-40.8	-19.0
节点3 (S3)	28.5	-45.2	-40.9	20.0	-41.6	80.1	-44.9	-47.6	-51.6	-35.1
节点4 (S4)	-38.1	0.0	8.8	-39.8	5.5	-27.4	52.2	-22.2	-33.6	-47.0
节点5 (S5)	-22.9	-23.4	-22.3	4.1	-13.6	50.2	-35.2	-22.8	-13.2	-6.1
节点6 (S6)	-20.6	-19.8	22.5	-17.7	13.4	-13.4	-20.7	31.5	94.5	-11.9
节点7 (S7)	-23.3	-14.0	-36.2	7.9	-23.7	-28.2	-27.6	-22.2	83.0	-13.8
节点8 (S8)	-44.8	-29.0	-31.0	-31.3	-37.6	62.8	-55.3	-30.9	-33.5	3.8
节点9 (S9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
节点10 (S10)	-16.5	-9.1	-9.1	-15.8	0.0	0.0	-8.3	8.1	26.8	-24.6



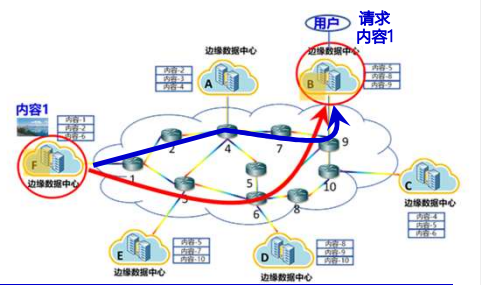
6.2 智能路由算法与应用：需求—算法—案例

算法评价

(3) 应用与案例分析

- ◆ 算法正确性：路由的可达性等要求
- ◆ 算法选择路径长度：是否正确得到最短路径
- ◆ 算法收敛到最短路径的所需迭代次数，或者计算路由所需要的时间
- ◆ 更换业务需求、调整网络结构，测试强化学习算法的泛化性能

结论：Q学习算法可快速找到最佳路由，相对于传统最短路算法，可根据所建立的Q表快速选路，当网络链路出现拥塞等情况时，可在较短时间提供备选路由方案。

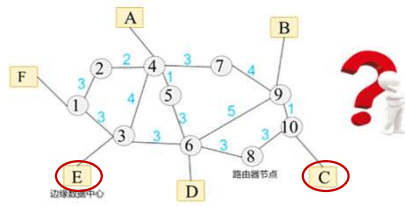
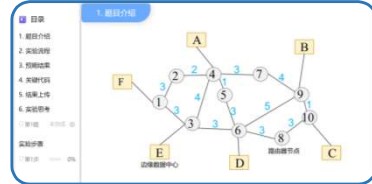




6.2 智能路由算法与应用

综合实训

- 利用教学平台，提高解决问题的能力
- 已知网络拓扑结构如右图（数据源于实际案例与科研项目）
- 如：给定源节点E和目的节点C（E->C），应用强化学习算法寻找最短路径
- 当链路拥塞或故障，重新计算次短路径
- 增大网络拓扑规模与业务数量，分析收敛速度的变化情况

智能信息网络

65



6.2 智能路由算法与应用

进一步拓展与探究

Q学习：先评估每个状态及对应动作的Q值，再根据Q值求最优策略的方法。

Q值储存在二维表（状态和动作）中 → **随机选择**动作更新Q表；依据Q表最大值所对应的动作选择路由 → Q表收敛慢，耗时长
适用状态和动作空间较小

拓展思考

- Q表更新过程中如何选择动作，使Q表快速收敛？
- Q学习在大规模网络中会出现什么问题？

- Q表更新过程中，采用 ϵ -贪心策略，在随机探索的同时，充分利用当前Q表数值来选取动作，使Q表快速收敛
- 当网络规模较大，网络状态和动作空间维度较大，Q表数据更新将面临挑战，采用深度学习+强化学习等智能算法

后续继续探究学习！

智能信息网络

66



6.2 单元小结

本节小结

- ◆ 主线：需求与问题驱动---理论与算法支撑---应用与案例分析
- ◆ 目标：以最短路由为例，掌握基于强化学习（Q学习算法）的网络路由智能选择基本原理、难点分析与评价要素
- ◆ 拓展：实训作业（不同节点）、拓展思考、 ϵ -贪心策略和深度强化学习探究等

参考资料：
[1] 《智能信息网络》课件讲义与资料，2024
[2] AI+电信网络——运营商的人工智能之路，唐雄燕等，2020
[3] 机器学习与应用，雷明，2019

智能路由算法与应用 网络智能规划的重要内容

典型案例

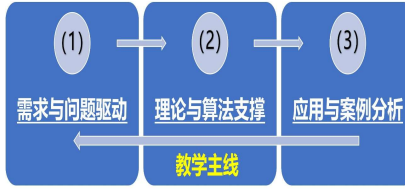
- ◆ 主线：需求与问题驱动---理论与算法支撑---应用与案例分析
- ◆ 目标：以最短路由为例，掌握基于强化学习（Q学习算法）的网络路由智能选择基本原理、难点分析与评价要素
- ◆ 拓展：实训作业（不同节点）、拓展思考、 ϵ -贪心策略和深度强化学习探究等

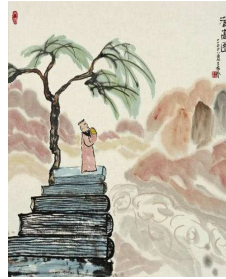
智能信息网络

67

第5章 小结

- AI驱动的网络智能规划的需求与特征
- 路由智能选择的基本概念与技术实现





智能信息网络

68

第5章 思考题

1. AI驱动的网络规划，有什么特点？
2. 举例说明网络智能规划具有什么优势？
3. 如何理解基于强化学习-Q学习算法的网络路由选择目标与技术实现方法？



69

